

Corrigé — Exercice 5

Étude de fonctions · Fonctions exponentielles

1) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty : x + 1 \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interprétation.

Développons : $f(x) = x e^{-x} + e^{-x}$.

Par croissances comparées, $x e^{-x} \rightarrow 0$; et $e^{-x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

2) a) $f'(x) = -x e^{-x}$.

Produit : $u(x) = x + 1$, $v(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f'(x) = e^{-x} - (x + 1)e^{-x} = e^{-x}(1 - x - 1)$$

$$f'(x) = -x e^{-x}$$

2) b) **Signe de $f'(x)$ et tableau de variation.**

$e^{-x} > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $-x$.

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à $f(0)$ sur $]-\infty, 0]$, puis décroît de $f(0)$ vers 0 sur $[0, +\infty[$.

2) c) **Maximum de f .**

$$f(0) = (0 + 1)e^0 = 1.$$

$$\max_{\mathbb{R}} f = 1 \text{ atteint en } x = 0$$

3) a) **Résoudre $f(x) = 0$.**

e^{-x} ne s'annule jamais : $f(x) = 0$ équivaut à $x + 1 = 0$.

$$S = \{-1\}$$

3) b) **Signe de $f(x)$.**

Le signe de $f(x)$ est celui de $x + 1$.

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $]-\infty, -1[$, $f(-1) = 0$, $f(x) > 0$ sur $]-1, +\infty[$.

4) a) $f''(x) = (x - 1)e^{-x}$.

Dérivons $f'(x) = -x e^{-x}$:

$$f''(x) = -e^{-x} + x e^{-x} = (x - 1)e^{-x}$$

4) b) **Point d'inflexion I .**

f'' s'annule en $x = 1$ et change de signe (négative avant, positive après).

$$f(1) = 2e^{-1} = \frac{2}{e}.$$

$$I\left(1; \frac{2}{e}\right)$$

4) c) Tangente T à C_f en I .

$$f'(1) = -1 \times e^{-1} = -\frac{1}{e}.$$

$$\text{L'équation s'écrit } y = -\frac{1}{e}(x - 1) + \frac{2}{e}.$$

$$T : y = -\frac{x}{e} + \frac{3}{e}$$

5) a) Tangente T_0 au point d'abscisse 0.

$$f(0) = 1 \text{ et } f'(0) = 0.$$

$$T_0 : y = 1$$

5) b) Tracé.

On trace l'asymptote $y = 0$, la tangente horizontale T_0 au maximum, la tangente T au point d'inflexion, puis la courbe passant par $(-1; 0)$, $(0; 1)$ et $\left(1; \frac{2}{e}\right)$.

